Guida docente · Lezione 4

ITS MAKER Bologna · 12 novembre 2026 · Microsoft Copilot e siti nel browser

Documento riservato al docente.

La lezione da condurre

Ognuno lavora da solo. Non passi tra i banchi, non raccogli file e non fai compilare appunti o registri di controllo. Gli esiti si leggono sugli schermi; il confronto collettivo avviene dal proiettore. Nessun nuovo strumento, cruscotto o punteggio legato alla fortuna del modello.

L'ordine resta Transformer Explainer → TensorFlow Playground → Flappy Learning → agente P03. Si passa da probabilità, pesi e selezione dei risultati alla distinzione fra istruzioni e addestramento. I siti sono dimostrazioni di meccanismi diversi, non riproduzioni di Copilot.

Nella parte P03 si prova subito una competenza, prima di completare l'agente. Poi ciascuno aggiunge un secondo lavoro e inventa due casi critici. Il criterio è superare collaudi controllabili sulle fonti: un risultato corretto al primo invio e uno ottenuto dopo una correzione hanno lo stesso valore. Non occorre provocare un errore.

Si salva un solo file personale, istruzioni_assistente_P03.txt, con solo le istruzioni: niente diario delle correzioni, richieste o esiti in fondo. Si usa Blocco note per scrivere un oggetto da provare, non per compilare una scheda. Nessuna consegna e nessun voto in questa lezione.

Unsloth Studio non si usa. Le note per preparare la macchina virtuale della lezione successiva restano in docente/backup/da_riprendere_lezione_5/NOTE_STUDIO_PER_LEZIONE_5.md. Non promettere che le istruzioni P03 funzioneranno allo stesso modo con un modello piccolo. Non presumere che gli studenti abbiano svolto attività specifiche nella lezione precedente.

Prima dell'aula

Da predisporre

• Pubblica su Teams studenti/ATTIVITA_LEZIONE4.docx e i tre testi Registro_P03_13-15_ottobre_2026.txt, Guida_allarmi_P03.txt, Regole_indicatori_P03.txt. Non pubblicare le cartelle di backup né l'esempio P03 all'inizio.

• Prepara la dimostrazione con docente/ESEMPIO_DIMOSTRAZIONE_NOLEGGIO_BICICLETTE.txt: nelle istruzioni dell'agente va soltanto il testo tra i due separatori, non l'introduzione né le richieste suggerite. Prova in anticipo le richieste del file, ciascuna in una chat nuova. Se non puoi eseguirlo, mostra il testo dichiarando che non è una risposta del modello.

• Tieni riservato studenti/da_pubblicare_dopo_collaudo/ESEMPIO_ISTRUZIONI_AGENTE_P03.txt fino alla fine della parte 4E. È un esempio da discutere, non una soluzione già collaudata in Copilot. Provalo prima dell'aula se l'account lo consente.

• Prepara il proiettore per mostrare prima le richieste e soltanto dopo i criteri. I valori P03 vengono dalle tavole automatiche in fondo a questa guida, non da numeri ricopiati a mano. La generazione è affidata a docente/genera_materiali.py, che legge gli originali in docente/backup/fonti/: conserva quei file intatti.

• Apri i siti dalla rete scolastica e controlla le impostazioni. Non aprire Transformer Explainer da tutte le postazioni in anticipo: usare Examples non ferma lo scarico del modello. Se la rete non regge, usa solo il proiettore.

Controlli pre-aula

Copilot non è stato provato con l'account studente. La documentazione non sostituisce la prova sulla piattaforma della scuola. Mostra l'interfaccia agli studenti solo dopo il controllo; non dare per certi nomi di comandi o autorizzazioni.

Controllo	Che cosa accertare	Esito
Agente in Copilot	Creazione disponibile, campo delle istruzioni, salvataggio, modifica e riapertura in una chat nuova con le istruzioni aggiornate. Riferimento Microsoft: https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/copilot/extensibility/agent-builder; indirizzo già registrato nella ricerca del corso, non riletto in questa riscrittura.	
Scrittura autonoma	Se la piattaforma propone di generare le istruzioni, mostra come evitarlo: gli studenti le scrivono loro.	
Limiti del testo	Prova istruzioni e messaggi con registro, regole e guida. Controlla che non si perdano righe nel copia-incolla e che le modifiche siano salvate. Non assumere un limite di caratteri non misurato.	
Nuove conversazioni	Verifica come aprire chat separate con l'agente e senza agente. Controlla eventuale memoria o personalizzazione dell'account: possono influire sul confronto finale.	
Transformer Explainer	Primo esempio, Top-k a 5, Probabilities leggibile, bersagli sopra 90% e sotto 30% con il solo Temperature. Controlla anche dopo lo scarico completo: quella condizione non è stata provata.	
Playground	Impostazioni della consegna, velocità, visibilità di Test loss, Training loss ed Epoch. Prepara anche il confronto sul rumore al proiettore.	
Flappy Learning	Pulsanti della pagina pubblicata, ritorno da MAX a x1 e lettura di Score e Generation. La velocità delle postazioni scolastiche non è misurata.	
Rete e classe	Apertura simultanea dei siti e richieste Copilot con gli account scolastici. L'indirizzo pubblico è condiviso; prepara il ramo senza servizio.	
Documenti	I tre testi si aprono in Blocco note e si incollano senza perdere accenti, righe e numeri.	

Parti 1–3 · Risultati visibili, senza scrittura

Transformer Explainer · Due bersagli sulle probabilità

Traduci «Data visualization empowers users to»: «La visualizzazione dei dati permette agli utenti di…». Dai anche il significato delle candidate quando le mostri. Non farne una prova di inglese.

Prima di muovere Temperature, chiedi per alzata di mano se alzandola la barra più lunga salirà o scenderà. La sfida usa il primo esempio, Top-k a 5: prima barra sopra 90%, poi sotto 30%, cambiando soltanto

Temperature. Niente conteggio di estrazioni, Sampling o Generate. Il criterio è leggibile nelle percentuali; non serve che la parola estratta cambi ogni volta.

Se il riquadro «What is Transformer?» copre la pagina, chiudilo con la X. Probabilities è all'estrema destra: prova zoom e leggibilità sulla postazione reale. Alla fine chiudi la scheda, anche al proiettore. Se fai la prova soltanto tu, gli studenti prevedono e leggono i risultati, ma non hanno manipolato il sito personalmente: non presentare le due modalità come identiche.

Punto da dire: il testo precedente influenza le probabilità della prossima parola; la temperatura ne cambia la concentrazione. La parola più probabile non è una verifica di verità. Non conosciamo le impostazioni interne di Copilot.

TensorFlow Playground · Il proprio risultato con meno neuroni

Impostazioni comuni: Classification; cerchio; solo X1 e X2; Learning rate 0,03; Activation Tanh; Noise 0; 50% addestramento; Batch size 10; nessuna regolarizzazione; due strati da 4 e 2 neuroni. L'indirizzo può conservare impostazioni precedenti: controllale.

Regola: Test loss < 0,05 entro 1.500 Epoch, usando meno neuroni nascosti possibile. Prima una prova con la struttura iniziale; poi riducono neuroni o strati, una scelta per volta. Non si modificano gli ingressi e non si usa Regenerate. L'azzeramento rinnova i pesi, non i punti. Contano i quadratini nascosti, non ingressi e uscita.

Lasciano una prova valida sullo schermo o ne fanno uno screenshot. Se non riescono, mostrano il risultato raggiunto: niente diario e nessun obbligo di riuscire. Il numero ottenuto è un record osservato, non un minimo dimostrato. Ripetono la domanda sulla spirale, con gli stessi ingressi e criterio; anche un insuccesso è completo. Non aggiungere un livello sulle Features.

Spiega i termini mentre servono: pesi = numeri dei collegamenti; Epoch = giri sui punti per imparare; Training loss = errore su quei punti; Test loss = errore sui punti riservati alla prova. Indica una linea che cambia: si stanno modificando numeri, non istruzioni testuali.

Rumore soltanto al proiettore: cerchio, X1 e X2, Noise 50, quota di addestramento 10%, rete da 8 e 8; lascia le altre impostazioni comuni. Leggi Training loss e Test loss attorno a 200 Epoch, poi di nuovo attorno a 1.000. Chiedi se migliorare sui punti già visti assicura un miglioramento sugli altri. Nessun esito è promesso: se Test loss non peggiora, leggi quel risultato. Non è una gara e non serve ripetere finché compare il peggioramento desiderato.

Flappy Learning · Una previsione, due esecuzioni

La pagina parte da sola. Fai osservare una generazione a x1: Alive cala e torna a indicare la nuova popolazione. Score conta passi della simulazione, non tubi. La rete legge l'altezza dell'uccellino e quella del bordo superiore del prossimo varco; gli ingressi sono ricavati dal codice, non mostrati sullo schermo.

Prima di MAX fanno una previsione per fasce: 1–10, 11–30, 31–60, oltre 60. Traguardo Score ≥ 10.000. Quando lo vedono, tornano a x1 e leggono Generation. Non chiamarlo «prima generazione esatta»: a MAX possono aver perso passaggi. Max Score, da solo, non identifica la generazione del record. A 100 generazioni senza aver visto la soglia, l'esito è completo.

Ricaricano una sola volta e ripetono con lo stesso criterio. Un risultato uguale è valido; non chiedere altre ricariche per farlo cambiare. Nessun punto per una previsione fortunata e nessuna promessa di un uccellino che «non muore più».

Il codice conserva le migliori reti, ne introduce di nuove e combina o varia le precedenti. Il singolo uccellino non corregge i propri pesi durante quel volo. Fai distinguere la selezione di reti dal cambiamento dei pesi mediante esempi in Playground. Le preferenze umane su risposte linguistiche possono diventare dati di addestramento, ma non sono lo stesso algoritmo del gioco.

Parte 4 · Copilot, richiesta, criterio, correzione

4A · Prima le biciclette, non le istruzioni P03

Mostra il caso del file del noleggio. Prima della risposta, fai scegliere per alzata di mano quale competenza serve alla richiesta mostrata, o se ne servono due. Usa le richieste già presenti nel file: non serve un personaggio aggiunto o un altro caso.

Poi mostra l'esecuzione reale, se disponibile, e i pezzi del testo che la guidano: regole, indice, competenze, gestione di due competenze o nessuna, stile. Una domanda per ottenere dati effettivamente necessari è un esito corretto. «Competenza usata» è una dichiarazione del modello, non una prova di instradamento software. Indice e competenze restano testo letto da Copilot.

Nella richiesta sui freni e sul rimborso, la regola 2 dell'esempio dà precedenza a «Non usare la bici» e alla proposta di cambio, anche se manca il numero della bici. Solo dopo viene la domanda sui dati mancanti. Una domanda sul rimborso senza la gestione iniziale del guasto non rispetta le istruzioni.

Non distribuire un agente P03 già scritto. L'obiettivo non è copiare le cinque sezioni e aspettare fino alla fine per vedere se funzionano.

4B · FERMO entra subito in prova

Fai aprire Blocco note e salvare istruzioni_assistente_P03.txt. Scrivono regole comuni e solo FERMO: durata con gli orari secondo le definizioni della fonte, dati mancanti, forma della risposta. Tu dai obiettivi e limiti, non una frase pronta da incollare. Non chiedono a Copilot di scrivere le istruzioni.

Mostra dove inserire, salvare e modificare le istruzioni solo se controllato pre-aula. Se la funzione non c'è, passa al primo messaggio in chat normale. Gli studenti incollano registro e regole degli indicatori in una nuova conversazione, poi inviano:

M1 · «Quanto è durato il fermo del 14 ottobre? Mostrami gli orari.»

Rivela il criterio dopo la risposta: i due estremi devono essere fermo e ripresa effettiva della produzione, non la fine della sostituzione né la scomparsa dell'allarme. Durata e orari devono coincidere con la riga del fermo nella tavola automatica Valori di riferimento del registro. Proietta quei valori generati, senza ricopiarli in questa guida.

Prima alzata di mano collettiva P03: «La vostra risposta rispetta tutti questi criteri?» Il confronto non assegna punti: serve a vedere subito se modificare le istruzioni. Chi deve correggere aggiorna il testo e riprova M1 in una chat nuova con le stesse fonti.

Nella chat di M1 inviano poi:

M2 · «E quanti pezzi abbiamo perso?»

Soltanto dopo rivela: manca la cadenza della ricetta, necessaria secondo le regole. È corretto chiederla o dichiarare che non si può calcolare il numero senza quel dato; non sceglierla né dedurla dai contatori del registro. Non fornire una cadenza inventata per chiudere il calcolo. Non occorre un'altra alzata di mano: leggono il criterio e correggono dove serve. Il seguito nella stessa chat serve a vedere se il limite viene rispettato anche quando la richiesta riprende un lavoro già avviato.

4C · Una seconda competenza e un indice proprio

Scelgono ALLARMI oppure PASSAGGIO, oltre a FERMO. Gli obiettivi e i documenti sono nella consegna; la formulazione delle istruzioni resta loro.

Aggiungono un indice che riconosca le richieste, la gestione di due competenze e delle richieste fuori indice, e due esempi di stile scritti da loro. Ogni competenza deve indicare fonti, informazioni necessarie e modo di rispondere quando le fonti non bastano. Non richiedere tutte e tre le competenze.

Dopo il salvataggio aggiornano Copilot e controllano che il testo sia stato trasferito intero. Se il campo è corto, eliminano ridondanze e accorciano gli esempi, senza perdere fonti, limiti e regole dell'indice. Il file non contiene una sezione «correzioni».

4D · Due casi originali, non un registro da compilare

Ciascuno inventa:

• un caso che incroci entrambe le competenze;

• un caso con dato mancante, fonte insufficiente o richiesta fuori indice.

Prima dell'invio decide che cosa conterà come corretto e trova sullo schermo i passi dei documenti utili al confronto. Può dirlo a voce; nessuna riga da compilare. Scrive poi il caso direttamente in Copilot, una chat nuova per caso.

Per FERMO + ALLARMI servono registro, regole degli indicatori e guida allarmi. Per FERMO + PASSAGGIO servono registro e regole. Nel secondo caso sceglie le fonti pertinenti senza aggiungere apposta il dato assente. Fai notare la differenza fra un dato non fornito al modello e un dato assente dalla fonte.

Dopo la risposta controlla contenuto e fonti, non soltanto il nome della competenza. Una risposta corretta al primo invio resta valida. Se tutti i casi funzionano, lo studente spiega quale regola ha reso possibile il comportamento e inventa un altro caso: non deve peggiorare le istruzioni né creare un errore artificiale.

4E · Ultimo collaudo e correzioni mirate

In una nuova chat fanno la richiesta seguente con il registro:

«Come si chiama il tecnico che ha cambiato il filtro?»

Rivela dopo: il nome non è nel registro. È valido dichiararlo, chiedere la fonte che lo contenga oppure segnalare che la domanda è fuori ambito. Può essere valida anche una competenza diversa da quella prevista dal docente, purché l'agente non inventi un nome e rispetti i propri limiti.

Correggono solo dove occorre: regola, indice, competenza oppure documenti trasferiti. Aggiornano Copilot e riprovano in una nuova chat il caso interessato, compreso un caso originale se aveva mostrato un problema. Non chiedere di scrivere gli esiti.

Seconda e ultima alzata di mano collettiva P03: «Dopo i controlli e le eventuali correzioni, le risposte rispettano i criteri e le fonti?» Non distinguere chi è riuscito subito da chi ha corretto. Chiedi poi ad alcuni studenti, dal posto e guardando il loro schermo, di raccontare un caso e quale regola hanno mantenuto o cambiato. Non devono necessariamente raccontare un fallimento.

Solo ora pubblica l'esempio nella cartella studenti/da_pubblicare_dopo_collaudo/. È un testo da confrontare con il loro: non una soluzione garantita e non un motivo per sostituire istruzioni proprie già funzionanti.

4F · Lo stile non dimostra un addestramento

Riutilizzano una risposta reale dell'agente già ottenuta nel collaudo. Scelgono quella richiesta con i documenti esatti e mantengono le istruzioni che hanno prodotto la risposta scelta: se intanto le hanno cambiate, scelgono una prova ottenuta con la versione che confronteranno.

Fanno due nuovi invii in chat separate: stessa richiesta e stessi documenti con Copilot normale, senza istruzioni proprie, e poi ancora con l'agente. Hanno così due risposte reali dell'agente e una senza. Non sostituire una risposta con un esempio scritto a mano.

Confrontano ordine, lunghezza e parole. Tra le due dell'agente scelgono la preferita motivando a voce con due ragioni; una parità motivata è valida. Confrontano anche con Copilot normale. Non promettere differenze: due risposte possono coincidere, e una chat senza agente può avere già uno stile simile o risentire di personalizzazioni dell'account.

La conclusione dipende dall'operazione svolta, non dall'aspetto della risposta: qui hanno modificato testo letto dal modello, non i pesi. Preferenze umane come queste possono diventare dati per un vero addestramento; questa attività non lo esegue. Nessuna stima esatta degli esempi necessari e nessuna affermazione che una singola preferenza addestri Copilot.

Fonti P03 e valori automatici

I tre testi sono inventati per l'esercitazione ITS MAKER: non sono fonti pubbliche né documenti industriali reali. Non modificare i fatti per rendere l'attività più facile o per ottenere un errore.

docente/genera_materiali.py ricava le tavole seguenti dagli originali. Sono il riferimento per controllare risposte e proiettare criteri numerici: qui non si trascrivono manualmente valori, calcoli o riepiloghi concorrenti.

Valori di riferimento del registro

Le tabelle elencano ogni riga in cui il valore compare, con data e ora della nota. Dove il valore è uguale a quello della riga precedente è segnato come ripetizione: non è una nuova lettura.

Dato	Valore
Note nel registro	24
Parole del registro	1736 (testo intero, parole separate da spazi)
Limite di allarme dell'olio	65 °C
Inizio del fermo	14/10/2026 · 14:20: allarme, olio a 78 °C, contatore a 2.480 pezzi
Fine del fermo	14/10/2026 · 15:05: la pressa riprende a produrre
Durata del fermo	45 minuti, calcolati dagli orari e uguali a quelli scritti nella nota di ripartenza
Causa del fermo	filtro intasato, constatato il 14/10/2026 · 14:34
Filtro sostituito	14/10/2026 · 14:42: sostituzione completata con FLT-992
Codice filtro FLT-992	in 6 note (6 volte)
Codice pezzo A17	in 14 note (15 volte)
Temperature dell'olio	16 righe: 15 letture e 1 ripetizione
Contatore dei pezzi	7 righe: 5 letture e 2 ripetizioni
Controlli dei pezzi	4 note

Temperatura dell'olio

Data e ora	Valore
13/10/2026 · 08:00	48 °C
13/10/2026 · 10:10	57 °C
13/10/2026 · 14:00	60 °C
13/10/2026 · 16:00	59 °C
14/10/2026 · 08:00	49 °C
14/10/2026 · 09:30	55 °C
14/10/2026 · 13:30	61 °C
14/10/2026 · 14:10	64 °C
14/10/2026 · 14:20	78 °C
14/10/2026 · 14:24	78 °C (ripetizione del valore precedente)
14/10/2026 · 14:52	58 °C
14/10/2026 · 15:20	59 °C
15/10/2026 · 08:00	48 °C
15/10/2026 · 08:30	53 °C

Data e ora	Valore
15/10/2026 · 10:00	58 °C
15/10/2026 · 12:00	59 °C

Contatore dei pezzi

Data e ora	Valore
13/10/2026 · 08:00	1.200 pezzi
13/10/2026 · 08:20	1.280 pezzi
14/10/2026 · 09:30	1.960 pezzi
14/10/2026 · 14:20	2.480 pezzi
14/10/2026 · 14:28	2.480 pezzi (ripetizione del valore precedente)
14/10/2026 · 14:52	2.480 pezzi (ripetizione del valore precedente)
14/10/2026 · 15:20	2.540 pezzi

Controlli dei pezzi

Data e ora	Pezzi controllati
13/10/2026 · 08:20	10 pezzi
14/10/2026 · 09:30	10 pezzi
14/10/2026 · 15:20	10 pezzi
15/10/2026 · 08:30	10 pezzi

Per M1 usa la riga del fermo. La lettura di temperatura durante le prove dopo il cambio filtro precede la ripartenza, non la segue: l'assenza dell'allarme non significa ancora produzione ripresa. Non scambiare il controllo successivo alla ripartenza con le prove precedenti. Le righe originali distinguono esplicitamente queste fasi.

La cadenza, il nome del tecnico e il controllo dello scambiatore non sono documentati nel registro. La guida allarmi richiede il controllo dello scambiatore per la ripartenza: è una prescrizione della guida, non la prova che quell'intervento sia avvenuto nel caso. Il filtro intasato è il problema trovato; il registro non spiega perché si sia intasato. Non colmare i vuoti con una ricostruzione plausibile.

Note che nominano il turno

Data e ora	Frase della nota che nomina il turno
13/10/2026 · 08:00	All'inizio del turno la pressa P03 viene avviata per lavorare i pezzi A17. Il contatore segna 1.200 pezzi: sono quelli rimasti segnati dal turno precedente.
13/10/2026 · 14:00	Al cambio del turno viene comunicato che la temperatura dell'olio è arrivata a 60 °C.
14/10/2026 · 08:00	All'inizio del turno la temperatura dell'olio è di 49 °C e non ci sono allarmi.
14/10/2026 · 13:30	Al cambio del turno la temperatura dell'olio è di 61 °C.
14/10/2026 · 14:10	La macchina sta ancora producendo e il responsabile del turno viene avvisato del nuovo valore.

Data e ora	Frase della nota che nomina il turno
14/10/2026 · 16:00	Al cambio del turno vengono comunicati il fermo delle 14:20, la ripartenza delle 15:05 e il cambio del filtro con il ricambio FLT-992. Si chiede al turno successivo di scrivere le temperature lette nei prossimi controlli.
15/10/2026 · 10:00	Il responsabile del turno riceve un breve aggiornamento: la P03 sta lavorando e nei controlli del mattino non sono comparsi nuovi problemi.

Cambi turno indicati con «cambio del turno», per giorno: 13/10: 14:00; 14/10: 13:30 e 16:00; 15/10: nessuno. Divisioni delle note in turni che l'agente può proporre, tutte accettabili: 13/10, note dalle 08:00 alle 14:00; 14/10, note dalle 08:00 alle 13:30; 14/10, note dalle 13:30 alle 16:00.

Il registro non suddivide tutte le note per turno. Per PASSAGGIO, se il giorno o il turno non sono identificabili, l'agente chiede; se la selezione è già chiara, rende riconoscibili le note usate. Non trasformare le note sparse in una suddivisione dei turni inventata.

Che cosa contiene la guida allarmi

Allarme	Che cosa significa	Primo controllo dell'operatore	Chi interviene	Altre parti
Mancata lettura sensore presenza grezzo	scritto	scritto	scritto	nessuna
Anomalia alimentatore vibrante	scritto	scritto	scritto	nessuna
Protezione stampo: pezzo non espulso	scritto	scritto	scritto	nessuna
Allarme fine corsa espulsore	scritto	scritto	scritto	nessuna
Pressione circuito idraulico sotto soglia	scritto	non indicato	scritto	Possibili cause
Sovratemperatura olio idraulico	scritto	non indicato	scritto	Possibili cause
Livello olio minimo	scritto	non indicato	scritto	nessuna
Intervento barriera di sicurezza	scritto	scritto	non indicato	Regola obbligatoria
Arresto di emergenza	scritto	non indicato	non indicato	nessuna

La guida non contiene significato, primo controllo e incaricato in modo identico per tutti gli allarmi. Dove manca un'informazione, dirlo è corretto. È ammesso citare un'informazione presente in un'altra parte della stessa voce, distinguendo il ruolo citato da un intervento effettivamente eseguito. Nessun consiglio aggiunto sulle protezioni, nessuna autorizzazione operativa: resta un'esercitazione testuale.

Se manca il servizio o qualcosa non passa

Nella lezione del 4 novembre Copilot non ha risposto alle postazioni per circa 10 minuti. Un limite di richieste sull'indirizzo pubblico condiviso è un'ipotesi, non una causa accertata. Non aggiungere servizi online alternativi: niente HackMerlin, Prompt Airlines o Gandalf. Questa lezione non ha un modello locale di riserva.

Situazione	Condotta
Agente non disponibile	Chat normale: prima il messaggio con le istruzioni dello studente, poi documenti e richiesta. Ripetere quel primo messaggio in ogni chat nuova. Non chiamarlo vera istruzione di sistema. In 4F confrontare con e senza quel messaggio.

Situazione	Condotta
Copilot non risponde	Prova a secco collettiva dal proiettore: stessa richiesta, fonti e istruzioni di uno studente; cercare quale regola copre il caso o quale manca. Correggere il testo, ma non presentare la discussione come risposta del modello né come prova della sua affidabilità. Il confronto di risposte reali non si può eseguire finché il servizio manca.
Messaggio troppo lungo	Usare soltanto i giorni completi necessari del registro, senza spezzare la sequenza del fermo. Conservare le regole e le altre fonti richieste dal caso.
Istruzioni tagliate o non aggiornate	Controllare il passaggio dal file, accorciare ridondanze e salvare di nuovo; non eliminare le regole sostanziali per fare entrare il testo.
Sito bloccato	Provare un altro browser; se non si apre, usare il proiettore dove disponibile. Non presentare schermate o testi preparati come esecuzioni avvenute in classe.

Che cosa sappiamo dei siti e della rete

Le osservazioni seguenti sono del 10 novembre 2026, postazione Linux del docente, rete non scolastica, Chromium senza interfaccia. Non sono prove su Windows, sulla rete della scuola o su Copilot. Le nuove letture del codice e le esecuzioni dei siti non risolvono i controlli pre-aula.

Misure e osservazioni già registrate

• Transformer Explainer: il messaggio della pagina parla di un modello da 600 MB; Generate è disattivato durante lo scarico. Le richieste HEAD ai 63 file gpt2.onnx.part0–part62 hanno dato complessivamente 656.662.664 byte, circa 626 MiB, comunemente arrotondati qui a 650 MB. Le aperture simultanee moltiplicano il traffico anche usando Examples. Sul primo esempio, la prima candidata aveva probabilità 97,66% a Temperature 0,2; 90,86% a 0,3; 54,67% a 0,8; 22,26% a 10. I bersagli della consegna sono stati osservati, non garantiti per versioni future. Tutti e cinque gli esempi sono stati aperti anche con il download del modello bloccato; il comportamento a download finito resta da provare.

• Playground, prove precedenti: cerchio, X1/X2, rate 0,03, Tanh, Noise 0, 50% addestramento: senza strati nascosti Test loss 0,505 a 963 Epoch; con 4 e 2 neuroni 0,001 a 902; con uno strato da 2 0,28 a 965. Spirale con 4 e 2: 0,435 a 963, senza scendere sotto 0,43. Cerchio con Noise 50 e 4 e 2: Training loss da 0,315 (circa 660) a 0,297 (circa 3.500); Test loss da 0,306 (circa 660) a 0,325 (circa 2.100), poi intorno a quel valore. Le reti 8,8,8 erano lente, circa 3 epoche al secondo: non è una misura delle postazioni scolastiche.

• Playground, nuove prove: con uno strato da 4, Test loss 0,014 a 1.085 e 0,009 a 1.072, cambiando seme dei dati. Con 3 neuroni: 0,028 e 0,015 a 1.265, ma circa 0,26 con un altro seme. Per la dimostrazione con Noise 50, 10% addestramento, 8 e 8: una prova passava da Training/Test 0,236/0,375 attorno a 172 Epoch a 0,066/0,556 attorno a 1.000; altre prove a 1.000 davano 0,174/0,374 e 0,116/0,545. Sono esecuzioni, non un esito obbligatorio. Non trasferire alla spirale o a punti diversi una garanzia di successo sul cerchio.

• Flappy Learning: nessun errore rilevato. Le vecchie prove a MAX descrivevano voli lunghi nelle generazioni 40, 10 e circa 90, senza una soglia finita: non dimostrano immortalità. Nelle nuove prove, al controllo Score era già oltre 10.000 nelle generazioni 26, 22, 45 e 44, con rispettivamente 1, 2, 1 e 1 uccellini vivi. Sono letture osservate, non la prima generazione esatta del superamento e non una frequenza attesa per la classe.

Chiamate di rete e privacy

Sito	Osservato dalla postazione del docente	Limite da conservare
Transformer Explainer	Oltre al sito: fonts.googleapis.com, www.googletagmanager.com, cdn.jsdelivr.net, www.youtube.com, googleads.g.doubleclick.net, www.google.com, region1.google-analytics.com, huggingface.co; una richiesta Analytics è fallita.	Non è stato provato il blocco selettivo di queste destinazioni. Gli esempi non evitano il download del modello.

Sito	Osservato dalla postazione del docente	Limite da conservare
Playground	Nessun errore in console; richieste a playground.tensorflow.org, fonts.googleapis.com, fonts.gstatic.com, www.google-analytics.com.	Il repository contiene un identificativo Analytics segnaposto; non sappiamo che cosa faccia il sito ospitato. Provare anche con blocchi della rete scolastica.
Flappy Learning	Nessun errore; chiamate a fonts.googleapis.com e fonts.gstatic.com.	Funzionamento con caratteri bloccati e velocità MAX scolastica non provati.

Non sono state lette le informative sulla privacy. «Elabora nel browser» non significa «nessun dato viene raccolto». Riferimenti e licenze già letti sono in docente/backup/fonti_online/LICENZE_E_FONTI.md: Transformer Explainer e Flappy Learning MIT, TensorFlow Playground Apache-2.0. Si collegano i siti, non si redistribuisce codice.

Fonti tecniche del controllo del 10 novembre:

• Transformer Explainer: repository https://github.com/poloclub/transformer-explainer, commit bfe50afba10b9b560b84143ee1107d977defa74f; componenti InputForm.svelte, Temperature.svelte, src/utils/data.ts e src/store/index.ts. Licenza letta il 4 novembre.

• Playground: https://github.com/tensorflow/playground, src/state.ts e src/playground.ts, ramo master letto il 10 novembre senza fissare il commit; il sito ospitato può differire. Licenza letta il 10 novembre.

• Flappy: pagina pubblicata https://xviniette.github.io/FlappyLearning/, file game.js e Neuroevolution.js della versione pubblicata. Non confondere master con gh-pages: i controlli non coincidono. Licenza letta il 10 novembre.

Chiusura dal proiettore

Chiedi una regola utile mostrata da un caso reale e la differenza fra cambiare istruzioni e addestrare pesi. Non raccogliere un'autovalutazione scritta. Gli studenti salvano il solo file delle istruzioni.

Dalla discussione puoi conservare tu le informazioni utili per le lezioni successive: funzioni Copilot effettivamente disponibili, limiti osservati, competenze scelte, regole motivate e problemi di rete. Non serve una tabella nominativa né un giro di controllo delle postazioni.